

Name _____

Thema **HARDWARE – EVA(S) UND VON-NEUMANN-ARCHITEKTUR**

Situation: Am Tag der offenen Tür sollen Sie für interessierte Schüler und Schülerinnen einen Vortrag über den grundsätzlichen Aufbau von Computersystemen vorbereiten und halten. Dabei helfen Ihnen die unten ausgewählten Fragen bei der Erstellung Ihres Vortrages, der als Zielgruppe unwissende Interessenten hat. Als Methode verwenden Sie Mindmap.

Arbeitsauftrag/ Vorgehen:

- Kleingruppen-/ Partnerarbeit (2-3 Schüler/Innen)
- Erstellung und Präsentation eines Mindmaps über den grundlegenden Aufbau von Computersystemen
- Jeder trägt einen Teil vor

AUFGABEN/ LEITFRAGEN ZUR ERSTELLUNG DES MINDMAPS

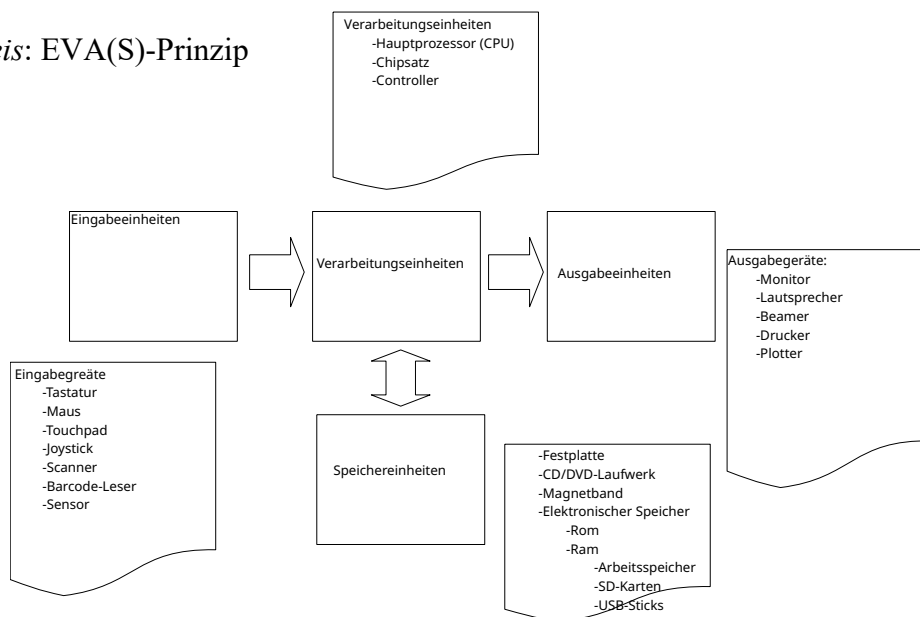
1. Computer sind prinzipiell elektronische Datenverarbeitungsgeräte (DV-Geräte), die im Wesentlichen vier Aufgaben ausführen:

1. Eingabe _____
2. Verarbeitung per Datenverarbeitungsanlage _____
3. Ausgabe (IPO[Input-Process-Output]) _____
4. Speicher _____

Hinweis: Betrachten Sie dabei auch die Rolle des Benutzers

2. Der grundlegende Aufbau eines PCs (Von-Neumann-Architektur) wird durch folgendes Blockschaltbild dargestellt. Vervollständigen Sie das Bild.

Hinweis: EVA(S)-Prinzip



3. Der Benutzer eines Computers (auch als user bezeichnet (englisch)) muss nicht unbedingt immer ein Mensch sein. Auch andere elektrotechnische Geräte können als Benutzer eines Computers auftreten, was durch folgendes Beispiel verdeutlicht wird:

Jegliche Eingabegeräte wie z.B. ein Sensor

Hinweis: Überlegen Sie in welchen Anwendungsgebieten Computer zum Einsatz kommen und die Eingabe nicht durch einen Menschen erfolgt, bzw. die Ausgabe nicht direkt einem Menschen angezeigt wird.

4. Computer lassen sich im Allgemeinen in drei Klassen unterteilen:

1. Arbeitsplatzrechner (engl. PC-Computer)
2. Server
3. Eingebettete Rechner (engl. embedded system)

Beschreiben Sie die wesentlichen Merkmale dieser Klassen.

- Für welche Art von Aufgaben finden diese Rechner Verwendung?
 - Von wem werden diese Rechner benutzt?
 - Was sind Eingabe-/Ausgabe-Möglichkeiten dieses Rechners?
 - Wie ist die Rechenleistung? Was sind weitere Merkmale?
 - Nennen Sie Beispiele.
5. Erläutern Sie verständlich den Unterschied zwischen Hardware und Software. Nennen Sie Beispiele.
6. Erklären Sie was man in der Computertechnik unter Peripheriegeräten versteht? Nennen Sie Beispiele.
7. Erklären Sie anschaulich was man bei einem PC unter einem Bus(-system) versteht und wozu es verwendet wird?